

АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА РИСКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

С.А. Ермаков, А.С. Тулинов, А.А. Болгов, В.К. Власов

В данной статье предлагается методика повышения защищенности сетей и конечных устройств интернета вещей от атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации, за счет внедрения новых несертифицированных протоколов обеспечения безопасности и создания методического обеспечения для оценки рисков успешной реализации атак. В работе были смоделированы и проанализированы протоколы безопасности технологии интернета вещей с помощью специализированного инструмента моделирования. При использовании результатов моделирования для всех протоколов, представленных в данной работе, был посчитан риск успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации. На основе полученных значений было выполнено сравнение протоколов безопасности. Результаты проделанной работы позволят упростить разработку и внедрение новых протоколов безопасности для технологии интернета вещей.

Ключевые слова: интернет вещей, протокол, моделирование, ущерб, риск, атака.

Введение

Благодаря тому, что в наше время широким распространением пользуются беспроводные технологии, а также в связи с появлением облачных вычислений и новой версии интернет протокола IPv6, в последнее время стала быстро развиваться концепция интернета вещей IoT (Internet of Things). Интернет вещей - это развивающаяся парадигма, которая изменила способ нашего взаимодействия с объектами и компьютерами [1]. Данная технология предполагает глобальную сеть устройств, взаимодействующих друг с другом через интернет для выполнения полезного действия. Таким образом, было предложено множество применений этой технологии.

Так как развитие концепции IoT в наше время является актуальной и востребованной, то все больше сети с технологией интернета вещей входят в жизнь человека и становятся незаменимой частью нашего мира.

По экспертным оценкам, технология IoT к 2030 году окажет влияние на мировую экономику в размере 11% ВВП, повысит производительность труда на 25% и снизит потребление энергии до 20% [2].

Несмотря на это, быстрые темпы роста устройств интернета вещей только

усложняют положение в области рисков информационной безопасности [3].

Поскольку идея концепции интернета вещей является относительно новой, безопасности не всегда уделялось достаточное количество внимания со стороны разработчиков устройств IoT. Также, поскольку интернет вещей является только зарождающимся рынком, большинство производителей были больше заинтересованы в быстром вводе своей продукции на рынок, нежели были обеспокоены обеспечением безопасности устройств на этапе разработки и проектирования [4].

Согласно проведенному анализу экспертов «Лаборатории Касперского», кибератаки на технологию интернета вещей стали одной из главных киберугроз этого года. В первой половине 2020 года было выявлено 105 миллионов атак на устройства интернета вещей, осуществленных с 276 тысяч уникальных ip-адресов. Эти показатели в семь раз выше, чем в первой половине 2019 года, когда было выявлено 12 миллионов атак на устройства интернета вещей, осуществленных с 69 тысячи ip-адресов [5].

Согласно прогнозам национального координационного центра по компьютерным инцидентам центра, к концу 2021 года атаки

на объекты интернета вещей значительно возрастут [6].

Таким образом, понимание, расчет, оценка и управление рисками, порождаемыми устройствами интернета вещей, неизбежно становится одним из важнейших направлений исследований для специалистов информационной безопасности.

Существующие модели защиты были разработаны для классического интернета, без учета технологии IoT-сетей, где среда состоит из ограниченных устройств. Следовательно, прямое внедрение решений безопасности из традиционного интернета в IoT является непростой задачей и не может гарантировать достаточной защищенности [1]. Поэтому возникает потребность в создании и внедрении новых протоколов защищенности, разработанных конкретно для IoT технологии.

Несмотря на существующие работы, связанные с тематикой информационной безопасности интернета вещей, остается не проработанным вопрос, связанный с получением количественной оценки риска и защищенности систем при внедрении новых протоколов обеспечения безопасности.

При анализе существующих средств защиты сетей интернета вещей, можно отметить ряд противоречий:

- между необходимостью моделирования и анализа новых несертифицированных протоколов обеспечения безопасности технологии интернета вещей для уменьшения рисков успешной реализации атак и отсутствием методики, позволяющей провести моделирование и анализ различных новых несертифицированных протоколов безопасности;

- между необходимостью определения величины ущерба от успешной реализации атак, при использовании новых несертифицированных протоколов безопасности технологии интернета вещей и отсутствием методики ее определения;

- между необходимостью оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации, на этапе моделирования протоколов

безопасности систем интернета вещей и отсутствием статистики ущерба, учитывающей использование новых несертифицированных протоколов безопасности концепции интернета вещей.

Таким образом, объектом исследования являются беспроводные сети и конечные устройства интернета вещей, подвергающиеся атакам нарушения конфиденциальности информации и процедуры аутентификации.

В свою очередь, предметом исследования выступает оценка рисков успешной реализации атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации в сетях и конечных устройствах интернета вещей при использовании различных протоколов безопасности.

Постановка задач исследования

Основной целью следует считать повышение защищенности сетей и конечных устройств интернета вещей от атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации, за счет внедрения новых несертифицированных протоколов обеспечения безопасности и создания методического обеспечения для оценки рисков успешной реализации атак.

Для достижения сформулированной цели представляется необходимым решение следующих задач:

- произвести анализ и моделирование новых несертифицированных протоколов безопасности для выявления атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации в технологии интернета вещей;

- разработать методику определения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации в технологии интернета вещей, при использовании новых несертифицированных протоколов безопасности;

- разработать методику количественной оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры

аутентификации и конфиденциальности информации, для выявления уязвимостей в системе обеспечения безопасности технологии интернета вещей.

Описание методики моделирования протоколов безопасности

Для повышения защищенности сетей и конечных устройств интернета вещей от атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации был произведен онлайн-поиск научных работ, где разработаны и описаны новые протоколы для обеспечения процедуры аутентификации и конфиденциальности информации.

В ходе поиска было найдено шесть исследований, в которых описываются новые протоколы:

- протокол 1: исследование Ргиуи [6];
- протокол 2: исследование Чжоу [7];
- протокол 3: исследование Эргулера [8];
- протокол 4: исследование Вучинича [9];
- протокол 5: исследование Хуссена [10];
- протокол 6: исследование Реклейтиса [11].

Предложенные протоколы безопасности в области обеспечения процедуры аутентификации и конфиденциальности информации необходимо проанализировать и смоделировать.

Затем они будут проанализированы и смоделированы с помощью инструмента, разработанного для проверки протоколов безопасности, чтобы определить, является ли конкретный протокол уязвим для атак, таких как воспроизведение, ретрансляция и атаки типа «злоумышленник в середине». Важно отметить, что моделирование протоколов будет выполняться в течение пяти часов или до момента обнаружения атаки, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Было выбрано пять часов, чтобы ограничить моделирование анализируемых протоколов, потому что моделирование будет работать вечно, если атака не будет обнаружена, или, по крайней мере, до тех пор, пока у компьютера не закончится память.

Во время моделирования также будут проверены требования к конфиденциальности информации, которой обмениваются устройства IoT, и подлинности обмениваемых данных.

Используемый инструмент проверки модели называется OFMC (On-The-Fly Model-Checker).

На рис. 1 изображен пример входного файла для анализа протокола безопасности.

```
Types:
  Agent A, r;
  Number NA, NR;
  Function sk

Knowledge:
  A: A, r, sk (A, r);
  r: A, r, sk (A, r)

Actions:
  A->r: A, {|A, r, NA|} sk(A, r)
  r->A: {|A, r, NA, NR|} sk(A, r)
  A->r: {|A, r, NR|} sk(A, r)

Goals:
  A authenticates r on r, sk (A, r), NA, NR
  r authenticates A on A, sk (A, r), NA, NR
  NA secret between A, r
  NR secret between A, r
```

Рис. 1. Пример входного файла для анализа и моделирования протокола в OFMC

Types – определяет тип данных, которым является переменная, например, обозначает ли буква A агента, число или функцию. Также важно отметить, что агенты определяют объекты или устройства, которые обмениваются данными. Knowledge – определяет, какую информацию конкретный агент (роль) знает до выполнения протокола. Действия определяют обмен сообщениями между агентами. Goals – определяет цель протокола после обмена сообщениями.

Все шесть протоколов, представленных в данной работе, были проанализированы с помощью инструмента OFMC.

Результатом являлось моделирование, при котором атака не обнаружена, либо была выявлена успешная реализация атаки, направленная на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации.

Таким образом, представленная методика анализа и моделирования протоколов, позволяет быстро и качественно определить надежность использования

исследуемого протокола и выявить его слабые места.

Методика определения ущерба от успешной реализации атак

В классическом понимании, риск определяется исходя из двух факторов: вероятность нанесения ущерба фиксированной величины и ущерб, нанесенный владельцу информации от реализации угроз:

$$R = P(U) \cdot U, \quad (1)$$

где R – риск; $P(U)$ – вероятность нанесения ущерба фиксированной величины; U – ущерб от реализации деструктивного действия.

Но в случае, который демонстрируется в данной статье, отсутствует информация о величине ущерба, который может возникнуть при использовании протоколов безопасности. Поэтому необходимо выработать методику, позволяющую произвести оценку ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации при использовании новых несертифицированных протоколов безопасности для технологии интернета вещей.

Каждый из определенных ранее в статье протоколов будет циклически смоделирован 100 раз. Испытание выполняется в течение часа или до момента обнаружения атаки, в зависимости от того, какое событие произойдет раньше. Также необходимо учесть, что перед стартом моделирования в инструменте проверки протоколов OFMC будет активирована функция того, что атака обладает свойством стохастичности. Это позволит учесть элементы случайности, что приблизит моделирование протокола к работе в реальных условиях.

Результатами анализа будут являться либо успешные моделирования протоколов, в которых атака не обнаруживается, либо моделирование, в ходе которого обнаруживается атака, направленная на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации. Таким образом, за условную единицу (у.е.) ущерба будем считать одну успешную атаку,

выявленную при циклическом испытании протоколов безопасности.

Определим ущерб от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации при использовании протокола №1. Для этого выполним циклическое моделирование протокола с активированной функцией того, что атака обладает свойством стохастичности. Результат циклического испытания протокола №1 показан на рис. 2.

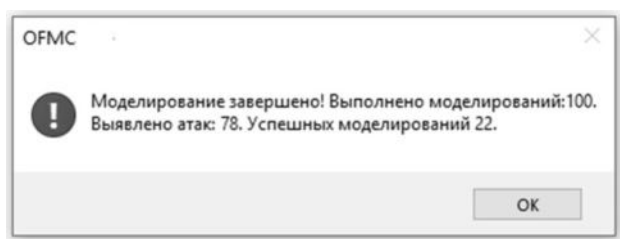


Рис. 2. Результат циклического моделирования протокола №1

Таким образом, был определен ущерб от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации при использовании протокола №1, он равен 78 у.е.

Далее, по этой же методике определим ущерб от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации при использовании остальных протоколов безопасности.

Величины ущерба, полученные с помощью данной методики для всех протоколов, приведенных в статье, определены в табл. 1 в порядке возрастания.

Таблица 1
Величины ущерба при использовании протоколов безопасности

Наименование протокола	Величина ущерба, у.е.
Протокол №4	4
Протокол №6	8
Протокол №3	42
Протокол №2	65
Протокол №5	73
Протокол №1	78

Таким образом, протоколы №4 и №6, имеют минимальный ущерб от реализации атак, направленных на нарушение процедуры

аутентификации и конфиденциальности информации, в отличие от протоколов №1, №5 и №2. Протокол №3 имеет средний показатель.

Методика оценки риска успешной реализации атак

После того как была определена методика по получению численного значения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации, конечных устройств и сетей технологии интернета вещей при использовании новых несертифицированных протоколов безопасности, остается не проработанным вопрос о выработки статистики ущерба, которая необходима для определения вероятности наступления ущерба определенной величины.

Данной статистики можно добиться использованием инструмента проверки протоколов OFMC. Для этого необходимо циклически определить величины ущерба для каждого протокола обеспечения безопасности.

Чем больше проводится испытаний, тем выше точность определения вероятности наступления ущерба определенной величины. В данной работе будет выполнено 100 испытаний. В дальнейшей перспективе, при использовании протоколов на практике, это число будет увеличиваться, что позволит более точно рассчитать риск успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации.

Выполним данное исследование для протокола №1. При этом потребуем от инструмента OFMC записи отчета результатов данного испытания. Эти значения понадобятся для накопления статистики ущерба, с помощью которой можно будет определить вероятность наступления ущерба определенной величины.

Получив статистику величины ущерба, можно определить вероятность наступления ущерба определенной величины. Для этого будет использоваться среда табличного процессора Microsoft Excel.

Введем полученные величины ущерба в таблицу Microsoft Excel. С помощью функции сортировки упорядочим величины ущерба по одиннадцати диапазонам. Для простоты расчетов и наглядности выполним построение диаграмм, в которых по оси X обозначаются величины ущерба, а по оси Y количество атак, имеющих эти значения. Результаты построения изображены на рис. 3.

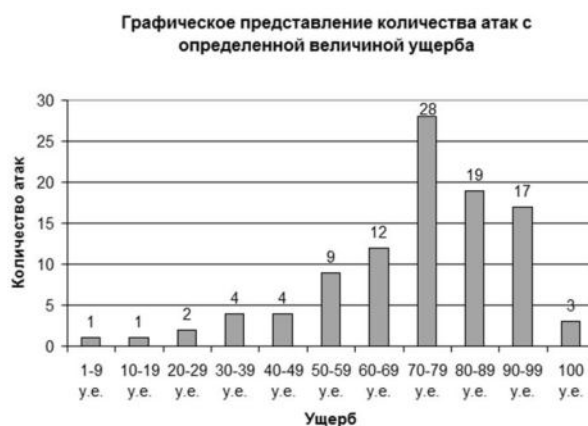


Рис. 3. Диаграмма количества атак и величины ущерба

Теперь, зная количество испытаний, зная количество атак, зная величину ущерба от каждой атаки, можно определить вероятность нанесения ущерба фиксированной величины с помощью формулы:

$$P_i = \frac{k_i}{N}, \quad (2)$$

где P_i – вероятность нанесения ущерба фиксированной величины; k_i – количество выявленных атак в i -м диапазоне ущерба; N – количество проведенных испытаний протоколов; i – номер диапазона ущерба.

Подставив результаты испытаний из рис. 3 в формулу (2), определим вероятность наступления ущерба определенной величины для протокола №1, при этом, так как риск – это величина, равная от нуля до единицы, попутно выполним нормирование величины ущерба. Величиной ущерба будет являться среднее число диапазона. А зная величину ущерба и вероятность ущерба, становится возможным вычислить риск успешной реализации атак по формуле (1).

Значения величины ущерба, нормированной величины ущерба, вероятности наступления ущерба и риска

успешной реализации атак приведены при использовании протокола №1 и отображены в таблице результатов испытаний протокола №1 (табл. 2).

Таблица 2

Результаты испытаний протокола №1

Интервал ущерба, i	Величина ущерба, у.е.	Нормированная величина ущерба, U	Вероятность наступления ущерба, P(U)	Риск успешной реализации атак, R
1	1-9	0.05	0.01	0.0005
2	10-19	0.15	0.01	0.0015
3	20-29	0.25	0.02	0.0050
4	30-39	0.35	0.04	0.0140
5	40-49	0.45	0.04	0.0180
6	50-59	0.55	0.09	0.0495
7	60-69	0.65	0.12	0.0780
8	70-79	0.75	0.28	0.2100
9	80-89	0.85	0.19	0.1615
10	90-99	0.95	0.17	0.1615
11	100	1	0.03	0.0300

Из результатов, приведенных в табл. 1, видно, что протокол №1 является не надежным, так как имеет высокие значения рисков. Это значит, что данному протоколу необходима доработка.

Таким же образом вычислим риск успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации, при использовании протоколов №2-6.

На основе полученных значений риска успешной реализации атак, становится возможным выполнить сравнение протоколов. Протоколы №4 и №6 имеют наилучшие показатели защищенности и уже могут использоваться на практике. Протоколы №1, №2, №3 и №5, показали себя не с лучшей стороны. Данным протоколам необходима доработка.

Заключение

В настоящей статье представлены следующие научные результаты:

- результаты анализа и моделирования новых несертифицированных протоколов безопасности в рамках выявления атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации в технологии интернета вещей;

- методика определения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации в технологии интернета вещей

при использовании новых несертифицированных протоколов безопасности;

- методика количественной оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации, конечных устройств и сетей технологии интернета вещей.

При этом новизна вышеперечисленных результатов просматривается в том, что:

- в отличие от аналогов смоделированы и проанализированы новые несертифицированные протоколы обеспечения безопасности технологии интернета вещей, которые были описаны только теоретически в научных исследованиях, но не были смоделированы и проанализированы на практике;

- в отличие от аналогов была предложена новая методика определения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации, конечных устройств и сетей технологии интернета вещей;

- в отличие от аналогов была предложена методика количественной оценки риска успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации, конечных устройств и сетей технологии интернета вещей в условии отсутствия статистики ущерба при

использовании новых несертифицированных протоколов безопасности.

Теоретическая ценность полученных результатов заключается, прежде всего, в том, что:

– используемая методика моделирования и анализа протоколов безопасности интернета вещей, может быть доработана и обобщена для моделирования протоколов, используемых в других технологиях;

– разработанная методика определения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации конечных устройств и сетей интернета вещей, может быть учтена при создании стандарта безопасности для технологии интернета вещей;

– разработанная методика и полученные результаты в ходе работы могут послужить отправной точкой для дальнейшего исследования и усовершенствования системы оценки защищенности, риска и эффективности для IoT-сетей.

Практическая ценность результатов работы видится в том, что:

– используемая методика моделирования и анализа протоколов безопасности позволит упростить процесс внедрения новых протоколов безопасности интернета вещей с точки зрения защищенности от атак, направленных на нарушение конфиденциальности информации и процедуры аутентификации;

– разработанная методика определения величины ущерба от успешной реализации атак, направленных на нарушение процедуры аутентификации и конфиденциальности информации конечных устройств и сетей интернета вещей, позволит выявить уязвимые узлы для дальнейшего проведения эффективного риск-менеджмента;

– разработанная методика и полученные результаты в ходе работы позволят упростить разработку и внедрение новых протоколов безопасности для технологии интернета вещей.

Список литературы

1. Skarmeta A. A decentralized approach for security and privacy challenges in the internet of things, in Internet of Things (WF-IoT) / A. Skarmeta, J. Hernandez-Ramos, M. Moreno. IEEE World Forum, 2014. P. 67-72.

2. The Internet of things is the basis of the new economy. Электрон. дан. – Режим доступа: <https://www.pcweek.ru/iot/article/detail.php?ID=182807> (дата обращения 27.04.2021).

3. Ермаков С.А. Оценка и регулирование рисков сетей промышленного Интернета Вещей на разных этапах жизненного цикла систем в условиях отсутствия статистики ущерба. / С.А. Ермаков, С.Ю. Громоиков, А.А. Болгов, Е.А. Москалева. // Информация и безопасность. 2021. Вып. 1. С. 127-134.

4. Кучерявый, А.Е. Интернет Вещей / А.Е. Кучерявый // Электросвязь. 2013. № 1. С.21-24.

5. Интернет вещей и межмашинные коммуникации. Обзор ситуации в России и мире // Мобильные телекоммуникации. 2016. №10. С. 20-26.

6. Rghioui A. The internet of things for healthcare monitoring: Security review and proposed solution, in Information Science and Technology (CIST) / A. Rghioui, A. Liarje, F. Elouaai. – Third IEEE International Colloquium, 2014. P. 384-389.

7. Zhu W. A security and privacy model for mobile rd systems in the internet of things, in Communication Technology (ICCT), / W. Zhu, J. Yu, T. Wang. 14th International Conference on. IEEE, 2012. P. 726-732.

8. I. Erguler, A potential weakness in r-d-based internet-of-things systems, Pervasive and Mobile Computing. – Электрон. дан. – Режим доступа: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574119214001825> (дата обращения 27.04.2021).

9. Vucinic M. Oscar: Object security architecture for the internet of things / M. Vucinic, B. Tourancheau, F. Rousseau. International Conference on. IEEE, 2014. P.3-22.

10. Hussen H. Secure authentication and key establishment scheme for m2m communication in the ip-based wireless sensor network (610wpan), in Ubiquitous and Future Networks (ICUFN) / H. Hussen, G. Tizazu, M.

Ting. Fifth International Conference on. IEEE, management protocol / E. Rekleitis, P. Rizomiliotis, S. Gritzalis. – Fifth International Conference on. IEEE, 2015. P. 142-171.

11. Rekleitis E. How to protect security and privacy in the iot: a policy-based r-d tag

Концерн «Созвездие», г. Воронеж
Concern «Sozvezdie», Voronezh

Воронежский государственный технический университет
Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 28.04.2021

Информация об авторах

Ермаков Сергей Александрович – канд. техн. наук, начальник сектора, Концерн «Созвездие», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Тулинов Андрей Сергеевич – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: andtulnov@gmail.ru

Болгов Андрей Александрович – инженер, Концерн «Созвездие», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Власов Валерий Константинович – начальник военного учебного центра, Воронежский государственный технический университет, e-mail: mnac@comch.ru

ANALYSIS OF PROTECTION PROTOCOLS AND RISK ASSESSMENT OF THEIR USE IN INTERNET NETWORKS

S.A. Ermakov, A.S. Tulinov, A.A. Bolgov, V.K. Vlasov

This article proposes a method for improving the security of the networks and end devices of the Internet of Things from attacks aimed at violating the confidentiality of information and authentication procedures by introducing new uncertified security protocols and creating methodological support for assessing the risks of successful implementation of attacks. The security protocols of the Internet of Things technology were modeled and analyzed using a specialized modeling tool. When using the simulation results for all the protocols presented in this work, the risk of successful implementation of attacks aimed at violating the confidentiality of information and the authentication procedure was calculated. Based on the obtained values, a comparison of security protocols was performed. The results of this work will simplify the development and implementation of new security protocols for the Internet of Things technology.

Keywords: Internet of Things, protocol, modeling, damage, risk, attack.

Submitted 28.04.2021

Information about the authors

Sergey A. Ermakov – Cand. Sc. (Technical), Head of Sector, Concern «Sozvezdie», e-mail: s.a.ermakov@sozvezdie.su

Andrey S. Tulinov – Student, Voronezh State Technical University, email: andtulnov@gmail.ru

Andrey A. Bolgov – Engineer, Concern «Sozvezdie», e-mail: a.a.bolgov.vrn@yandex.ru

Valeriy K. Vlasov – Head of the military training center, Voronezh State Technical University, e-mail: mnac@comch.ru